Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA SCELTA DEL SOFTWARE DI RV 3
2. SISTEMI PLM 8
3. CAMPI DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI PLM 12
TESTI CONSIGLIATI 14

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Problematiche connesse alla scelta del software di RV

Le caratteristiche di carattere generale che deve possedere un software di RV, dando per scontata la capacità di generare immagini stereoscopiche, sono legate sia alla capacità di realizzare specifici obiettivi di utilizzo, sia alla capacità di sfruttare appieno le potenzialità offerte dal sistema grafico e di calcolo e dal sistema di visualizzazione, sia, infine, alle possibilità di interfacciamento ai dispositivi di input 3D (i.c. sistemi di Cracking, spacemouse, guanti) ed, eventualmente, ai sistemi haptic.

Una prima considerazione riguarda sicuramente gli obiettivi di utilizzo del software di RV, ovvero le applicazioni che con esso è necessario sviluppare. Con specifico riferimento alla progettazione industriale, e senza tener conto di altri campi d'impiego quali, ad esempio, quelli della medicina, dell'architettura o dell'archeologia, un software di RV, infatti, potrebbe essere destinato a soddisfare molteplici esigenze come studi di stile, valutazioni di concept alternativi, analisi ergonomiche, verifiche di manutenibilità, lo studio degli assemblaggi e delle tolleranze, analisi crash, simulazioni di impianti produttivi ed altre ancora. Le diverse applicazioni, che fino ad ieri richiedevano l'acquisizione di una molteplicità di software diversi, sono oggi invece favorite da una sorta di fenomeno di concentrazione che sta interessando le case produttrici. Un caso esemplificativo è rappresentato dalle recenti acquisizione da parte del colosso UGS dei prodotti della EAI (dedicati, tra l'altro, agli studi di stile, alle analisi ergonomiche, alle analisi delle tolleranze, agli studi di layout di fabbrica) e dei prodotti della Tecnomatix (dedicati, tra l'altro, alle simulazioni dei cinematismi e delle macchine automatiche, e ancora agli studi di layout di fabbrica e alle analisi delle tolleranze). La tendenza che è oggi possibile riscontrare tra tutte le principali case produttrici di software (è stata citata la UGS ma è il caso anche della Dassault Systemes, della PTC e di altre aziende con minori quote di mercato), è quella di mettere a disposizione dei propri clienti tutte le risorse informatiche atte a supportare le diverse fasi di sviluppo di un nuovo prodotto e di gestione del suo ciclo di vita, risorse che vanno sotto il nome, oggi molto in voga, di Product

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lifecycle Managment (PLM). Se da una parte questo fenomeno ha portato ad una semplificazione delle procedure di scambio dati (si pensi, ad esempio, alla UGS i cui prodotti operano tutti mediante il formato neutro. jt), dall'altra ha portato ad una maggiore chiusura degli ambienti di sviluppo in quanto le case produttrici di software sono sempre più restie a fornire ai propri clienti le cosiddette Application Programming Interface (API). Quest'ultima considerazione ha spinto negli ultimi anni molti enti di ricerca operanti nel campo della RV a sviluppare applicativi RV "fatti in casa" e realizzati "ad hoc" per soddisfare specifici obiettivi. Oggi sono disponibili sulla rete internet un gran numero di librerie open source, grafiche o di altro genere, utili per lo sviluppo di software RV. La scelta del software non può prescindere dal sistema grafico e di calcolo e dal sistema di visualizzazione. Le due categorie, come sarà evidenziato nel seguito, sono strettamente correlate. La prima considerazione, relativa al sistema grafico e di calcolo, riguarda il sistema operativo. Fino a pochi anni fa i principali applicativi CAD, e quindi anche di RV, venivano sviluppati quasi unicamente per workstation con sistema operativo Unix (SGI, SUN, ed altre) in quanto i Personal Computer (PC) con sistema operativo Windows o Linux non disponevano di un'adeguata potenza grafica e di calcolo. Il notevole miglioramento prestazionale delle tecnologie a corredo dei PC, in particolar modo dei processori c delle schede grafiche, e la maggiore semplicità nello sviluppo delle applicazioni, sta inducendo le case produttrici di software a sospendere lo sviluppo dei loro applicativi in ambiente Unix e a sostenere fortemente lo sviluppo degli stessi in ambiente Windows (principalmente) o Linux. Un esempio è fornito, ancora una volta, dalla UGS che ha sviluppato l'ultima versione oggi disponibile del software CAD Unigraphics, la NX3, solo in ambiente Windows, dopo un lungo periodo di transizione in cui ha portato avanti lo sviluppo del software sia in ambiente Unix, sia in ambiente Windows. Quest'ultima considerazione, tuttavia, necessita di un ulteriore approfondimento per i software specifici di RV, legato al tipo di sistema di visualizzazione da impiegare.

Se si vuole visualizzare l'applicazione su un singolo canale, il software non richiede particolari specifiche. Se, invece, si intende visualizzare l'applicazione su più canali senza voler utilizzare la tecnologia i-Blend™ supportata solo da alcuni proiettori e da specifiche schede grafiche, il

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

software deve essere in grado di separare le immagini e di configurare il particolare dispositivo di visualizzazione, ovvero, secondo la terminologia anglosassone, il software deve essere "multi-channel".

Per poter visualizzare un'applicazione sui tre canali di proiezione in ambiente Windows o Linux è necessario impiegare un cluster di almeno tre PC in cui uno funge contemporaneamente da master e da slave e gli altri due da slave. In questo caso per software multichannel s'intende un software in grado di funzionare su un cluster di PC. Un siffatto software, una volta avviato sul computer master, è in grado di inviare agli slave, istante per istante, le informazioni sulle porzioni di scena che le rispettive schede grafiche dovranno elaborare ed inviare contemporaneamente ai proiettori. La tecnologia i-Blend™, consente di impiegare un unico PC capace di controllare i tre canali di proiezione, ma, come detto, richiede l'impiego di specifici proiettori e opportune schede grafiche. Altre soluzioni hardware innovative come quella che assicura il funzionamento in parallelo di più schede grafiche su un singolo PC, offriranno sicuramente, nell'immediato futuro, valide alternative all'impiego dei cluster, ma, allo stato attuale, non sono state ancora adeguatamente sperimentate.

La tecnologia dei cluster è andata maturando solo negli ultimi anni. Con le schede grafiche della Nvidia di ultima generazione essi hanno raggiunto prestazioni paragonabili, se non superiori, a quelle delle più costose Onyx, anche se recenti test hanno evidenziato ancora una maggiore instabilità del cluster (anche quando funziona con sistema operativo Linux) rispetto alla Onyx 4. Questo giustifica l'interesse delle case produttrici di software RV (contrariamente a quelle che producono solo software CAD) a continuare lo sviluppo su sistema operativo Unix, anche se è opinione diffusa che ciò si verificherà solo per pochi anni ancora.

Molti software RV, inizialmente sviluppati solo in ambiente Unix, solo successivamente sono stati sviluppati in ambiente Windows o Linux, e non tutti sono in grado di gestire, almeno nella versione commerciale, un cluster di PC; questo è il caso, ad esempio, del modulo DMU Navigator di Colla V5 della Dassault Systemes, di TeamCen-terVisualization della UGS e di Division della PTC.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ciò non toglie, ovviamente, che utilizzando in modo appropriato l'ambiente di sviluppo, delle case produttrici che lo rendono disponibile, tale funzionalità possa essere implementata.

Un'ultima considerazione che è opportuno fare, relativamente alla relazione tra software e sistemi grafici e di calcolo, riguarda il numero di processori (CPU) che un software riesce a gestire, in parallelo, per incrementare le prestazioni. Sia le SGI (ad esempio le Onyx ma anche le Tezro), sia i PC possono disporre, infatti, di più di un processore. Tuttavia, è utile notare, anche se può sembrare banale, che, per poter sfruttare le potenzialità offerte da più processori operanti in parallelo, è necessario disporre di un software in grado di gestirli. I software RV sviluppati in ambiente Unix, e, quindi, probabilmente destinati a funzionare su workstation con più processori, in genere sono in grado di suddividere i calcoli sulle diverse CPU. In ambiente Windows o Linux questa circostanza è più rara.

La scelta di un software RV commerciale è strettamente legata ai dispositivi RV da utilizzare. Se un laboratorio RV viene progettato per svolgere specifiche applicazioni realizzabili con un unico software, appare conveniente anteporre l'acquisto del software a quello dei dispositivi RV da esso sopportati. Se, invece, il laboratorio è destinato a soddisfare molteplici obiettivi, realizzabili solo mediante l'impiego di diversi tipi di software, il problema è notevolmente più complesso e l'acquisto di questi ultimi è strettamente legato ai dispositivi RV disponibili o di cui occorre dotarsi. In particolare, il problema riguarda i dispositivi di tracking, i guanti, gli spacemouse e, di recente, i nuovi dispositivi di visualizzazione autostereoscopici.

I software RV possono essere classificati in quattro categorie:

- software di modellazione CAD in grado anche di eseguire analisi e simulazioni sul Digital Mock Up in ambiente RV immersivo; a tale categoria appartiene, ad esempio, Catia V5 della Dassault Systemes con i moduli direttamente collegati Enovia, Delmia e VirtualHand.
- software di simulazione del comportamento umano per analisi ergonomiche, anche in ambiente RV immersivo, basati sull'impiego di manichini virtuali; ne sono esempio Jack della UGS, Ramsis della Human Solution e Safework.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- software dedicati solo ad applicazioni di Realtà Virtuale; oltre a VD2 e Division, appartengono a questa categoria molti applicativi tra i quali EON, Amira VR, IC:IDO.
- software non commerciali, sviluppati "in house", dedicati, in genere, ad applicazioni specifiche di Realtà Virtuale; si tratta sicuramente della categoria più numerosa e difficile da catalogare grazie ai tanti software RV sviluppati, soprattutto negli ultimi anni, da aziende ed enti di ricerca, e mai messi in commercio. Ne è un esempio il ViRstperson, ma anche lo SpaceDesign realizzato dai ricercatori del Politecnico di Bari in collaborazione con il Fraunhofer Institute for computer Graphics e con la Fondazione Graphitech.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi PLM

Progettare un ambiente di realtà virtuale significa realizzare uno spazio tridimensionale in evoluzione. È l'utente che definisce gli ambienti, spesso completamente diversi tra loro e vincolati da una serie di nodi che ne consentono l'accesso ed il movimento.

Negli ultimi anni la VR ha visto crescere le sue aree di applicazione. Dalla fase di concepimento e di realizzazione di un prodotto si è giunti a stadi successivi che contemplano operazioni come le analisi di manutenibilità e di accessibilità. Il vincolo principale di un'applicazione virtuale è il supporto informatico che la controlla.

La tecnologia moderna contribuisce all'evoluzione continua di tecniche di modellazione di ambienti e prodotti, e alle modalità di interazione dell'utente con la relativa rappresentazione virtuale. Nel campo della modellazione, la riproduzione di oggetti, inizialmente basata sulla pura geometria, è stata integrata con tecniche di modellazione funzionale, capaci di supportare la definizione di relazione funzionale tra le componenti di un sistema. Un'applicazione virtuale ormai raggiunge livelli di complessità notevoli, e richiede tecniche e strumenti di programmazione molto avanzati.

Le tecniche di prototipazione virtuale forniscono un valido strumento alla fase di progettazione e non solo. Il prototipo virtuale contiene informazioni descrittive del prodotto, concernenti le sue peculiarità geometriche e funzionali. Tuttavia, se da un lato è vero che negli ultimi anni si è avuto un grande sviluppo di tali tecniche per prodotti e componenti rigidi, non si può dire altrettanto per quelli deformabili.

A tal riguardo, si stanno studiando tecniche di modellazione che permettono di simulare la variazione di forma di corpi composti da parti deformabili. Le simulazioni, in questo caso, devono riprodurre fenomeni che siano consistenti e realistici, e non semplicemente verosimili, basati sui parametri che descrivono il comportamento fisico, reale di un oggetto. Effetti di tipo meccanico, termodinamico, elettromagnetico o di fluidodinamica possono contribuire a deformare un corpo, e pertanto sono aspetti da integrare nel modello di simulazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali tecniche di modellazione e di simulazione, cosiddette physics-based, sono tuttora oggetto di studio data la complessità degli aspetti da considerare. C'è tuttavia da aspettarsi che, in un prossimo futuro, mediante l'integrazione con i sistemi CAD già reperibili in buona misura, si potrà simulare il reale comportamento di una macchina o di un insieme di oggetti sotto l'azione, ad esempio, della forza di gravità ancor prima di costruirli fisicamente. Il moto dell'oggetto non sarà "inventato" dall'operatore ma calcolato dal software in maniera corretta.

In generale, un software risulta idoneo alla genesi e al controllo di un ambiente virtuale se risponde a determinate caratteristiche. Il software deve, prima di tutto, permettere all'utente una semplice modellazione 3D, ovvero deve avere un'interfaccia grafica user-friendly, deve prevedere la possibilità di importare file di diverso formato, soprattutto file provenienti da ambienti CAD, deve consentire la visione stereoscopica, deve prevedere un'interfaccia con i sistemi hardware per la VR presenti in commercio, come sistemi di tracking o dispositivi haptic.

Tutte le risorse informatiche che supportano le fasi di sviluppo di un nuovo prodotto o il mantenimento dello stesso, il cosiddetto Product Lifecycle Management (PLM), si definiscono con il termine CAx. Molte di queste risultano essere un valido supporto alle applicazioni di realtà virtuale.

Il termine CAD (Computer Aided Design) raggruppa tutti gli strumenti informatici che coadiuvano la creazione, le modifiche, l'analisi e, quindi, l'ottimizzazione di un progetto. In generale, ogni dispositivo software che sia in grado di facilitare il processo di realizzazione del disegno può essere classificato come CAD, ovvero come strumento informatico il cui obiettivo principale è definire la geometria di un oggetto, sia esso una parte meccanica, una struttura civile, un circuito elettronico, il progetto di un veicolo o di un ufficio, un assemblaggio o altro. I sistemi CAD si dividono in due categorie: la prima comprende i sistemi che permettono la realizzazione di geometrie bidimensionali, la seconda include i sistemi che consentono la modellazione di geometrie tridimensionali.

Un moderno sistema CAD permette l'inserimento, all'interno di un riferimento tridimensionale, di entità geometriche quali punti, linee, curve, piani, superfici o solidi, ed inoltre di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

informazioni di testo ed altre caratteristiche necessarie per la completa comprensione dell'obiettivo del progettista e per la corretta gestione del modello.

I sistemi di modellazione geometrica sono classificati in base alla quantità di informazioni che riescono a fornire:

- Wireframe: la geometria tridimensionale è rappresentata solo da punti e linee.
- Superfici: la descrizione matematica contiene, oltre alle linee ed i punti della rappresentazione wireframe, anche le informazioni sulle superfici del modello e sulle operazioni effettuate sulle stesse, fondamentali per le applicazioni a valle del CAD.
- Solidi: si utilizzano per modellare una forma con un volume chiuso. A differenza della modellazione superficiale e di quella wireframe, la modellazione solida non accetta un insieme di superfici o di linee/punti se non è possibile creare un volume chiuso; si possono ricavare informazioni su dove si trova il materiale dell'oggetto in fase di progettazione ed è inoltre consentito inserire informazioni sul materiale.

Si comprende, quindi, come un sistema CAD possa essere il punto di partenza da cui si ricavano le informazioni per l'esecuzione delle altre attività di simulazione (VR, FEM, CAE, CAM). Una geometria creata con un CAD può essere usata per la creazione del percorso di un utensile o per l'analisi dello stato di tensione di un componente. Attualmente sono disponibili sul mercato molti sistemi CAD, alcuni dei quali dedicati ad applicazioni specifiche (per esempio in campo meccanico, elettrico, civile), altri d'uso generale.

Il CAID (Computer Aided Industrial Design) è uno strumento di modellazione di superfici a forma libera che facilita il processo creativo permettendo all'utente di agire sulla forma dell'oggetto e visualizzarne l'effetto in tempo reale. Tale dispositivo permette ai designer di creare delle forme sullo schermo e visualizzare rendering fotorealistici, texture mapping ed illuminazione delle superfici.

Gli strumenti CAE (Computer Aided Engineering) servono a simulare il comportamento fisico del sistema oggetto d'indagine. Sono costituiti generalmente da un Pre-Processore, un Solutore ed un Post-Processore. Il Pre-processore consente la definizione del modello di simulazione e delle

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

condizioni al contorno: vincoli e sollecitazioni. Spesso il modello è del tipo FEM (Finite Element Model), vale a dire modello agli elementi finiti. La geometria del sistema viene discretizzata partendo dal modello CAD e impiegando elementi di tipo standard, come aste (beam), parallelogrammi (shell) e parallelepipedi (brick). Il numero degli elementi può variare da qualche decina a diverse decine di migliaia, secondo la complessità del sistema e del dettaglio richiesto. Il modello risultante è detto mesh ed è prodotto con opportuni software (meshatori) che negli ultimi anni hanno subito una rapidissima evoluzione, semplificando e velocizzando il lavoro di meshatura, generalmente la fase dell'attività di analisi che richiede più tempo. La discretizzazione consente la scrittura di equazioni matriciali: il Solutore ne esegue il calcolo mentre il Post-processore permette la lettura, l'elaborazione e la visualizzazione dei risultati.

Il comportamento dei sistemi soggetti a carichi e vincoli (FEA) può essere indagato con l'ausilio di strumenti CAE: base di partenza del modello agli elementi finiti che schematizza la geometria è la legge costitutiva dei materiali di cui il sistema è fatto. Il modello è quindi soggetto ad opportuni vincoli e carichi, tali da consentire l'individuazione dello stato tensionale e desumere eventuali criticità.

Gli strumenti CAE vengono impiegati anche per simulare il fenomeno del crash (urto fra due sistemi in moto relativo). Il modello di simulazione è ancora del tipo agli elementi finiti; la differenza fondamentale rispetto all'analisi strutturale consiste nel fatto che il calcolo non è più statico ma dinamico, per cui le condizioni al contorno variano nel tempo. Inoltre, mentre nell'analisi strutturale si considera generalmente il solo comportamento elastico del materiale, nel crash si considera anche quello plastico, sempre. Questo comporta l'esigenza di impiegare codici di calcolo più evoluti e richiede una conoscenza più approfondita del comportamento del materiale. Altre analisi CAE riguardano l'ambito del CFD (Computational Fluid Dynamics) e dell'NVH (Noise Vibration and Harshness).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Campi di applicazione dei sistemi PLM

I sistemi CAx hanno un potenziale enorme e gli ultimi anni hanno favorito nuove applicazioni, grazie al continuo sviluppo tecnologico. Tra le ultime applicazioni, interessanti e promettenti in ambito industriale, si evidenziano quella dell'ergonomia e del Mock-up.

L'ergonomia è oggigiorno un aspetto fondamentale di un prodotto industriale e i sistemi PLM rappresentano un ottimo strumento di analisi in tal senso. Le valutazioni ergonomiche possono essere effettuate prima dell'ingegnerizzazione del prodotto stesso con notevole risparmio di tempo e costo. Verifiche di accessibilità, raggiungibilità di comandi, visibilità, confort posturale nonché verifiche di manutenibilità sono studi ergonomici tipici.

Il Digital Mock-up (DMU) è il modello digitale mediante il quale è possibile simulare al calcolatore le caratteristiche geometriche e funzionali di un prodotto industriale. Attraverso l'utilizzo del DMU è possibile sviluppare un modello virtuale dell'intero prodotto per la fase di validazione del progetto, evitando di costruirne un suo muletto fisico (Physical Mock-Up: PMU). Utilizzando tale approccio i progettisti possono navigare all'interno del modello virtuale del prodotto, analizzarne e simularne le caratteristiche geometrico-funzionali, visualizzarne i componenti e giungere alla validazione virtuale del progetto. La fase di sviluppo di un prodotto industriale prevede, oggi, l'utilizzo di entrambi, PMU e DMU, relegando il PMU solo alla fase di verifica finale.

Grazie all'utilizzo dei DMU è possibile ottenere:

- La sostituzione del modello fisico (PMU) con quello virtuale (DMU)
- La diminuzione del tempo di sviluppo di un nuovo prodotto
- La riduzione del numero di modifiche di progetto
- La riduzione dei costi di sviluppo (come conseguenza dei primi tre punti)

Un modello DMU risulta particolarmente interessante per lo sviluppo e la diffusione della realtà virtuale.

Difatti, attraverso tale modello, è possibile eseguire una serie di verifiche virtuali sul progetto, tra cui:

- Simulazione dei cicli di assemblaggio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Analisi dei Giochi e delle Interfereneze.
- Simulazione della mobilità dei sistemi.
- Crash simulation.
- Immagini fotorealistiche di componenti.
- Rispetto di check list di manutenzione e di criteri di sicurezza.
- Analisi Cinematiche.
- Analisi Tolleranze.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Bordegoni M. et alii, "Nuove modalità e tecnologie per l'interazione con ambienti e prodotti virtuali"
- Garzia A., "Sviluppo ed impiego di un ambiente di visualizzazione per la realtà virtuale" Tesi di laurea, Università degli studi di Napoli Federico II, 2005.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).